

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 34 – Spektralphotometrie

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Lucija Ruzic
Versuchsdatum:	14. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Fotometrie	3
2.2	Lambertsches Absorptionsgesetz	3
2.3	Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten	4
2.4	Dunkelmessung	4
2.5	Literaturwerte	4
3	Messprotokoll	5
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2	Durchführung	9
4	Auswertung	9
4.1	Berechnung der Steigung mithilfe des halblogarithmischen Plots	9

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen in Einleitung 1 Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

In diesem Versuch 34 wird die Fotometrie eingeführt, unter anderem, um die Konzentrationsbestimmung einer Substanz durch die Absorption von Licht zu untersuchen. Das primäre Ziel des Versuches ist es, das Absorptionsspektrum einer Lösung mit der Lebensmittelfarbe Brillantblau FCF aufzunehmen und den molaren Extinktionskoeffizienten zu bestimmen. Die Spektralphotometrie ist eine analytische Technik, die auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie basiert. Sie ermöglicht die quantitative Analyse von Substanzen in Lösung, indem sie die Intensität des durch die Probe hindurchgehenden Lichts misst und daraus Rückschlüsse auf die Konzentration der absorbierenden Moleküle zieht. Für die Durchführung der spektralfotometrischen Messungen kommt ein computergesteuertes Gitterspektrometer (Ocean Optics USB4000) zum Einsatz, dessen Spektralbereich über eine Lichtleitfaser eingekoppelt und über ein optisches Gitter auf einen CCD-Sensor abgebildet wird. Die durch die Messreihen gewonnenen Intensitätswerte werden anschließend grafisch ausgewertet, um aus den Steigungen der resultierenden Geraden den dekadischen Absorptionskoeffizienten und die materialspezifische Molarextinktion zu berechnen.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Fotometrie

Als Fotometrie bezeichnet man ein Messverfahren zur Konzentrationsbestimmung einer Substanz, welches auf der Absorption, Streuung oder Fluoreszenz von Licht basiert. Im Rahmen dieses Versuchs beruht das Prinzip auf der Messung der Abschwächung der Intensität eines einfallenden Lichtbündels beim Durchqueren einer mit der zu untersuchenden Substanz gefüllten Messzelle [1].

2.2 Lambertsches Absorptionsgesetz

Das Lambertsche Absorptionsgesetz beschreibt, wie die Intensität des Lichts beim Durchdringen eines absorbierenden Mediums exponentiell mit der Schichtdicke abnimmt. In der differentiellen Form lautet der Zusammenhang:

$$\frac{dI}{I} = -k \, dl \quad (2.1)$$

Anschaulich bedeutet dies, dass die relative Intensitätsabnahme dI/I bei sehr kleinen Wegstrecken direkt proportional zur durchlaufenen Dicke dl ist. Durch Integration dieser Differentialgleichung erhält man die Intensität I nach Durchlaufen der Gesamtstrecke l :

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (2.2)$$

Hierbei bezeichnet I_0 die anfängliche Intensität beim Eintritt in das Medium, l die optische Weglänge und k die materialspezifische Absorptionskonstante (häufig auch Extinktionskonstante genannt).

Für die grafische Auswertung empfiehlt sich die Überführung in eine lineare Form durch Anwendung des dekadischen Logarithmus auf beide Seiten der Gleichung:

$$\log_{10}(I) = -k' l + \text{const}' \quad \text{mit} \quad k' = \frac{k}{\ln(10)} \quad \text{und} \quad \text{const}' = \log_{10}(I_0) \quad (2.3)$$

Die Konstante k' wird hierbei als dekadischer Absorptionskoeffizient bezeichnet. Um von der reinen Absorption auf die Konzentration c einer verdünnten Lösung zu schließen, wird zusätzlich das Beersche Gesetz herangezogen. Es besagt, dass k' proportional zur Konzentration der Lösung ist:

$$k' = \epsilon c \quad (2.4)$$

Dabei ist ϵ der molare Extinktionskoeffizient, eine konzentrationsunabhängige Stoffkonstante. Die Kombination beider Gesetzmäßigkeiten liefert das Lambert-Beersche Gesetz, welches die theoretische Grundlage der fotometrischen Konzentrationsbestimmung bildet.

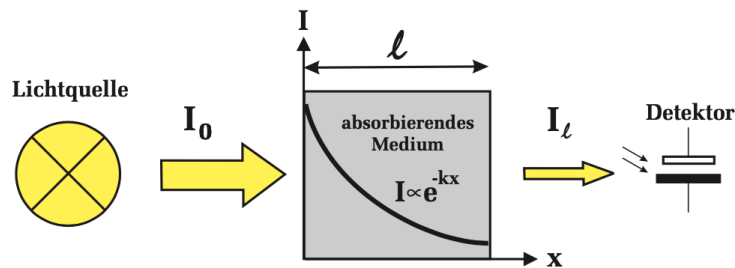


Abbildung 2.1: Schema des Labertschen Absorptionsgesetzes.[1]

Einfallendes Licht der Intensität I_0 wird beim Durchqueren einer absorbierenden Substanz der Dicke l auf die Intensität I abgeschwächt.

Mit den großen ϵ und k' lässt sich das Absorptionsgesetz in der Form:

$$I = I_0 10^{-k'l} = I_0 10^{-\epsilon cl} \quad (2.5)$$

2.3 Bestimmung des molaren Extinktionskoeffizienten

Es werden in diesem Versuch 2 Messmethoden verwendet um den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ zu bestimmen. Zum einen wird die Absorption bei gleichbleibender Konzentration c bei einer festen Wellenlänge gemessen. Die Steigung der logarithmierten Intensität gegen die Länge liefert den Wert von k' . Mit Gleichung 2.4 kann dann ϵ berechnet werden.

Zum anderen wird die Absorption bei einer festen Wellenlänge für verschiedene Konzentrationen c gemessen. Die Steigung der logarithmierten Intensität gegen die Konzentration liefert den Wert von ϵ .

2.4 Dunkelmessung

Die Dunkelmessung dient der Bestimmung der Hintergrundintensität, die durch das Messgerät selbst oder durch Umgebungslicht verursacht wird. Diese Hintergrundintensität wird von den gemessenen Intensitätswerten subtrahiert, um die tatsächliche Absorption der Probe zu erhalten.

2.5 Literaturwerte

Im Paper [3] wird der molare Extinktionskoeffizient von Brillantblau FCF bei einer Wellenlänge von 625 nm mit $\epsilon = 0,97 \cdot 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol cm}}$ angegeben [3]. Dieser Wert dient als Referenz für die experimentell bestimmten Werte in diesem Versuch.

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Jonathan Gießen, Theo Senoner

14.09.2026

Versuch 34: Spektralphotometrie

Tutorin: Lucija Ruzic

Messaufbau

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Lichtquelle | 6 Gitterspektrometer, Ocean Optics USB 6000 |
| 2 Hochblende | 7 Computer mit Drucker |
| 3 Linse | 1 Satz Küvetten mit FCF Lösung |
| 4 Küvettenbank | 25ml Büvette mit 1/20ml Teilung, |
| 5 Fasereinkoppler | 2L Vorwertsgefäß (VE-Wasser), |
| | 25ml Büvette mit 1/10 ml Teilung |
| | 2L Vorwertsgefäß (FCF-Lösung) |

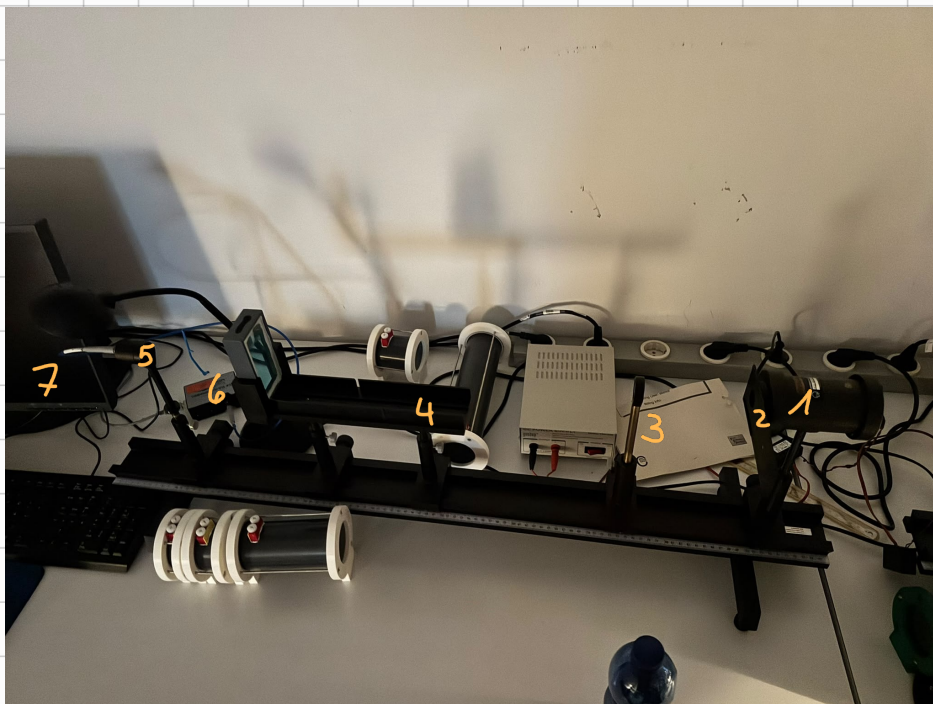


Abb 3.1: Versuchsaufbau

Aufgabe 1

Wellenlänge mit maximaler Absorption $\lambda_{\text{max}} = (629 \pm 1) \text{ nm}$

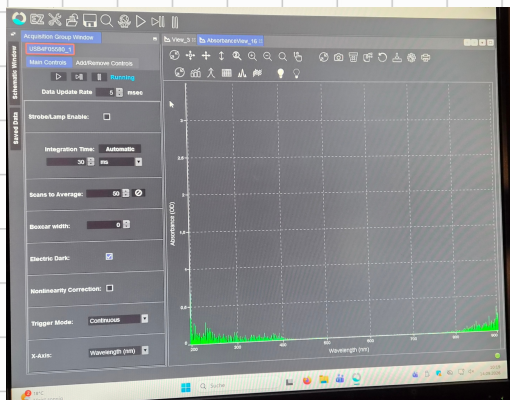


Abb 3.2

Absorptionsmessung
(mit Licht und ohne FCF)

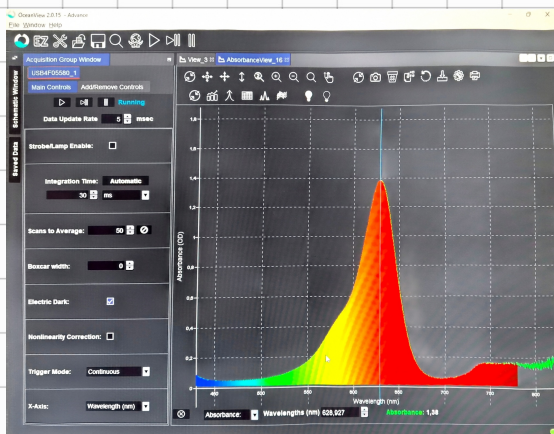


Abb. 3.3

Bestimmung der Wellenlänge
maximaler Absorption
(mit Licht und FCF)

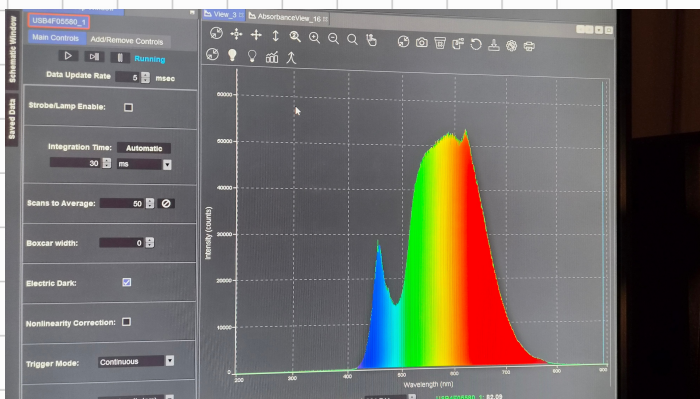


Abb 3.4

Intensitätsspektrum
(mit FCF)

Aufgabe 2: Tab 3.1 Intensität versch. Küvetten

Küvette	Intensität [cts]					Mittelwert [cts]
$L_1 = 1,5 \text{ cm}$	38837	42230	42047	42269	40636	41.200 ± 700
$L_2 = 3 \text{ cm}$	26218	26383	26902	26681	27128	26.660 ± 170
$L_3 = 6 \text{ cm}$	12953	12959	12958	12951	12941	12.952 ± 4
$L_4 = 12 \text{ cm}$	2854	2833	2836	2827	2832	2.836 ± 5
$L_5 = 24 \text{ cm}$	242,17	236,81	236,73	237,32	251,37	$241,0 \pm 2,9$

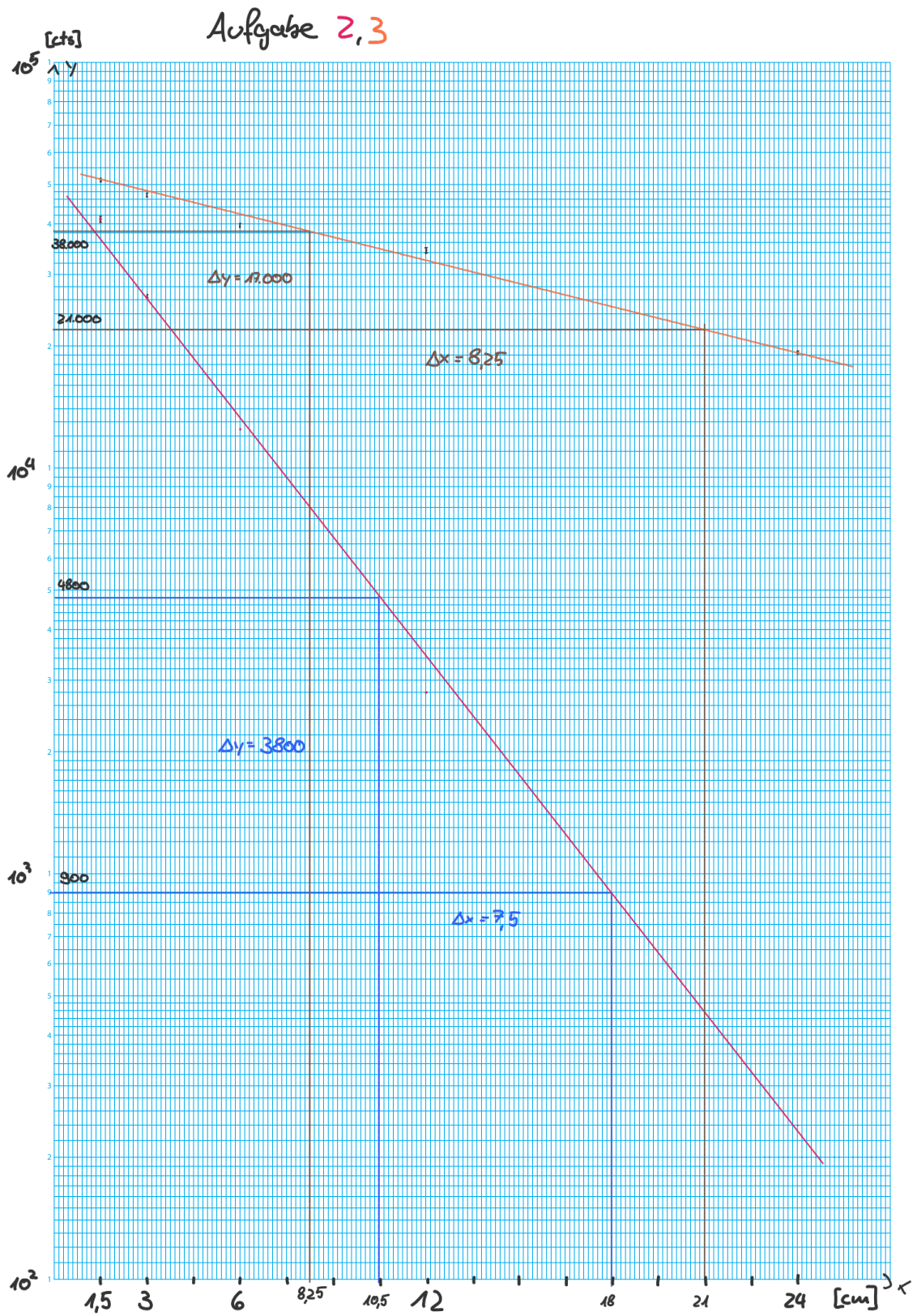
$$D_4 = (7,0 \pm 0,6) \text{ cm}, D_5 = (5,4 \pm 0,6) \text{ cm}, D_0 = (9,0 \pm 0,6) \text{ cm}$$

Ablesefehler: $\pm 0,6 \text{ cm}$

Aufgabe 3: $V = 25,0 \text{ ml}$ $\Delta V = \pm 0,3 \text{ ml}$ Tab 3.2 Intens. versch. Konz.

Konzentr.	Intensität [cts]					Mittelwert
$c_0 = 0$	51545	51483	51625	51615	51549	51.563 ± 26
$c_1 = \frac{c}{16}$	47577	47315	47219	47096	47206	47.280 ± 90
$c_2 = \frac{c}{8}$	40052	40003	39741	39913	39952	39.930 ± 60
$c_3 = \frac{c}{4}$	34170	34188	34145	34061	34315	34.180 ± 50
$c_4 = \frac{c}{2}$	18601	18644	18496	18573	18646	18.592 ± 28

Der Fehler des Mittelwerts ergibt sich durch $\Delta M = \frac{\sigma}{\sqrt{5}}$
mit σ Standardabweichung und 5 als Anzahl der Messungen



3.2 Durchführung

Aufgabe 1: Es wird eine Dunkelmessung durchgeführt, sowie einer Messung ohne Küvette, um die Intensität des Lichts zu bestimmen. Anschließend wird die Intensität des Lichts durch eine Küvette mit einer Lösung gemessen. Die gemessene Intensität wird von der Intensität des Lichts ohne Küvette subtrahiert, um die Absorptionswellenlänge der FCF-Lösung zu bestimmen. Die gemessene Wellenlänge beträgt $\lambda = 629 \text{ nm}$.

Aufgabe 2: Nun wird die Intensität des Lichts bei einer festen Wellenlänge von $\lambda = 629 \text{ nm}$ für verschiedene Küvettenlängen l der FCF-Lösung gemessen. Dafür wird zuerst eine Dunkelmessung durchgeführt und danach die Intensitäten für die Wellenlänge $\lambda = 629 \text{ nm}$ bei den verschiedenen Küvettenlängen l gemessen. Die Intensitätswerte werden logarithmiert und gegen die Küvettenlänge aufgetragen, um den dekadischen Absorptionskoeffizienten k' zu bestimmen.

Aufgabe 3: Nun wird die Intensität des Lichts bei einer festen Wellenlänge von $\lambda = 629 \text{ nm}$ für verschiedene Konzentrationen c der FCF-Lösung gemessen. Dafür wird zuerst eine Dunkelmessung durchgeführt und danach die Intensitäten für die Wellenlänge $\lambda = 629 \text{ nm}$ bei den verschiedenen Konzentrationen c gemessen. Die Intensitätswerte werden logarithmiert und gegen die Konzentration aufgetragen, um den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ zu bestimmen.

Jeweils werden immer 5 Messungen pro Länge bzw. Konzentration durchgeführt, um den Mittelwert und die Standardabweichung zu bestimmen. Die Messwerte sind in den Tabellen 3.1 und 3.2 zusammengefasst.

4 Auswertung

4.1 Berechnung der Steigung mithilfe des halblogarithmischen Plots

Da die lange Küvette aufgrund des unterschiedlichen Brechungsindex der Lösung und der Luft wie eine Sammellinse wirkt, wird die Intensität des Lichts bei der langen Küvette verstärkt. Um die Intensitäten vergleichen zu können, wird der Durchmesser des Lichtkegels gemessen und mit dem Durchmesser des Lichtkegels ohne Küvette verglichen. Die Intensität kann dadurch mit dieser Korrekturformel korrigiert werden:

$$I_{\text{corr}} = I \cdot \left(\frac{d_{\text{mit Küvette}}}{d_{\text{ohne Küvette}}} \right)^2 \quad (4.1)$$

Die Fehlerformel der Korrekturformel lautet:

$$\Delta I_{\text{corr}} = I_{\text{corr}} \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I} \right)^2 + 4 \left(\frac{\Delta d_{\text{mit Küvette}}}{d_{\text{mit Küvette}}} \right)^2 + 4 \left(\frac{\Delta d_{\text{ohne Küvette}}}{d_{\text{ohne Küvette}}} \right)^2} \quad (4.2)$$

Mit den folgenden Messwerten und Fehlern:

Tabelle 4.1: Messwerte und Fehler

Messung	Wert
Durchmesser 12mm:	$d_{12\text{mm}} = 7,0 \pm 0,6 \text{ cm}$
Durchmesser 24mm:	$d_{24\text{mm}} = 5,4 \pm 0,6 \text{ cm}$
Durchmesser ohne Küvette:	$d_0 = 9,0 \pm 0,6 \text{ cm}$
Intensität 12mm:	$I_{12\text{mm}} = 2836 \pm 5 \text{ cts}$
Intensität 24mm:	$I_{24\text{mm}} = 241,0 \pm 2,9 \text{ cts}$

ergeben sich mit der Korrekturformel 4.1 die folgenden korrigierten Intensitäten:

$$I_{12\text{mm},\text{corr}} = 1720 \pm 370 \quad (4.3)$$

$$I_{24\text{mm},\text{corr}} = 87 \pm 23 \quad (4.4)$$

Die korrigierten Intensitäten (Aus Tabelle 3.1 und 4.1 berechnet) betragen nun:

Tabelle 4.2: Korrigierte Intensitäten

Küvettenlänge l	Korrigierte Intensität I_{corr}
1,5 cm	$41\,200 \pm 700$
3 cm	$26\,660 \pm 170$
6 cm	$12\,952 \pm 4$
12 cm	1720 ± 370
24 cm	87 ± 23

Nun kann halblogarithmisch die Intensität gegen die Küvettenlänge aufgetragen werden, um die Steigung zu bestimmen. Die Steigung entspricht dem dekadischen Absorptionskoeffizienten k' .



Abbildung 4.1: Intensitäten auf Halblogarithmischer Skala gegen die Küvettenlänge aufgetragen.

Die Steigung der Geraden in Abbildung 4.1 berechnen sich durch:

$$k' = \frac{\log_{10}(I_1) - \log_{10}(I_2)}{l_2 - l_1} \quad (4.5)$$

Aus den abgelesenen Steigungsdreiecken ergibt sich:

Tabelle 4.3: Steigung der Geraden

Art	I_2 [cts]	I_1 [cts]	Δl_1 [cm]	Ergebnis nach Gl. 4.5 [cts/cm]
lower error	32000	110	24	$k' = -0.103$
Mittelgerade	38000	120	20.7	$k' = -0.121$
upper error	18830	170	16.05	$k' = -0.127$

Somit ergibt sich für k' mit Gleichung 2.3(1)¹ der Wert:

$$k' = (0,121 \pm 0,018) \frac{1}{\text{cm}} \quad (4.6)$$

Die verwendeten Küvetten besitzen eine Konzentration von $c = 0,000\,001 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$. Aus dem lambertschen Absorptionsgesetz und dem Beerschen Gesetz (Gleichung 2.4) ergibt sich für den molaren Extinktionskoeffizienten ϵ :

$$\epsilon = \frac{k'}{c} = \frac{(0,121 \pm 0,018) \frac{1}{\text{cm}}}{0,000\,001 \frac{\text{mol}}{\text{L}}} = (1,21 \pm 0,18) \cdot 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol cm}} \quad (4.7)$$

Die Sigma-Abweichung beträgt:

$$\sigma = \frac{|\epsilon_{\text{exp}} - \epsilon_{\text{lit}}|}{\Delta \epsilon_{\text{exp}}} = \frac{|1,21 \cdot 10^5 - 0,97 \cdot 10^5|}{0,18 \cdot 10^5} = 1.33 \Rightarrow 1.33\sigma \quad (4.8)$$

Ergebnis der Längenmessung

Der molare Extinktionskoeffizient ϵ beträgt:

$$\epsilon = (1,21 \pm 0,18) \cdot 10^5 \frac{\text{L}}{\text{mol cm}} \quad (4.9)$$

Die Abweichung zum Literaturwert beträgt 1.33σ .

¹Diese Gleichung wegen Vorzeichenänderung

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schema des Labertschen Absorptionsgesetzes.[1]	4
3.1	Versuchsaufbau	9
3.2	Absorptionsmessung	9
3.3	Bestimmung der Wellenlänge mit maximaler Absorption	9
3.4	Intensitätsspektrum	9
3.5	Halblogarithmischer Plot (Aufgabe 2,3)	9
4.1	Intensitäten auf Halblogarithmischer Skala gegen die Küvettenlänge aufgetragen.	11

Tabellenverzeichnis

3.1	Intensität mit unterschiedlicher Längen	9
3.2	Intensität mit unterschiedlicher Konzentration	9
4.1	Messwerte und Fehler	10
4.2	Korrigierte Intensitäten	10
4.3	Steigung der Geraden	12

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] A. Chebotarev, K. Bevziuk, D. Snigur und Y. Bazel, “The brilliant blue FCF ion-molecular forms in solutions according to the spectrophotometry data”, *Russian Journal of Physical Chemistry A*, 91, 1907–1912 (2017). DOI: [10.1134/S0036024417100089](https://doi.org/10.1134/S0036024417100089).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.